

Foglio di Esercizi: Teoria degli Insiemi

Esercizio 1. *Appartenenza vs Inclusione e Insieme Vuoto*

Sia dato l'insieme $A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$. Stabilire se le seguenti affermazioni sono Vere o False, motivando la risposta:

- (a) $\{2, 3, 5\} \subseteq A$
- (b) $\{17\} \subset A$
- (c) $\{7\} \in A$
- (d) $\emptyset \subset A$
- (e) $\{2, 3, 5\} \subset A$
- (f) $2 \subset A$

Esercizio 2. *Inclusione e Relazioni tra Insiemi Finiti*

Siano $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ è un divisore di } 12\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 \leq x < 5\}$ e $C = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Stabilire la veridicità delle seguenti relazioni:

- (a) $2 \in A$
- (b) $\{2\} \subset B$
- (c) $1 \in B$
- (d) $B \subset C$
- (e) $B \subset A$
- (f) $C = A$
- (g) $\{0, 1\} \subseteq A$
- (h) $3 \in B$

Esercizio 3. *Quantificatori ed Enunciati sui Divisori*

Stabilire se la seguente proposizione è Vera o Falsa: «Non esiste un numero naturale divisore di 15 che sia pari».

Esercizio 4. *Quantificatori ed Enunciati sui Multipli*

Stabilire se la seguente proposizione è Vera o Falsa: «Ogni numero naturale multiplo di 10 è divisibile per 5».

Esercizio 5. *Differenza tra Insiemi per Elencazione*

Dati gli insiemi $A = \{1, 8\}$ e $B = \{0, 3\}$, determinare gli insiemi differenza $A \setminus B$ e $B \setminus A$.

Esercizio 6. *Differenza tra Insiemi Definiti per Caratteristica*

Siano dati gli insiemi $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x \leq 10\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ è un divisore di } 20\}$. Calcolare $A \setminus B$ e $B \setminus A$.

Esercizio 7. Differenza con Multipli

Dati $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 12\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ è un multiplo di 3 minore di 13}\}$, determinare l'insieme $A \setminus B$.

Esercizio 8. Prodotto Cartesiano Elementare

Dati $A = \{x\}$ e $B = \{1, 5\}$, determinare $A \times B$ e $B \times A$.

Esercizio 9. Prodotto Cartesiano su Lettere di Parole

Sia A l'insieme delle lettere distinte della parola *CASA* e B l'insieme delle vocali distinte della parola *VILLA*. Determinare $A \times B$ e $B \times A$.

Esercizio 10. Prodotto Cartesiano su Insiemi Numerici

Siano $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ è dispari e } 10 < x < 18\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ è pari e } 1 < x < 7\}$. Determinare per elencazione $A \times B$ e calcolarne la cardinalità.

Esercizio 11.

In una classe di 35 studenti, a 21 piace il calcio e a 25 piace la pallavolo. Sapendo che a tutti gli studenti piace almeno uno dei due sport, determinare quanti studenti apprezzano entrambi gli sport, quanti solo la pallavolo e quanti solo il calcio.

Esercizio 12.

In un circolo sportivo vi sono 55 soci: 50 praticano il tennis e 20 vanno a cavallo.

- (a) Supponendo che tutti pratichino almeno un'attività, quanti praticano entrambi gli sport? Quanti solo il tennis? Quanti solo l'equitazione?
- (b) Se invece 2 soci non praticano nessuna delle due attività, quanti svolgono entrambi gli sport?

Esercizio 13.

Un gruppo di 15 ragazzi è andato in vacanza: 11 sono stati al mare e 6 in montagna. Sapendo che tutti sono andati in almeno una meta, quanti sono andati sia al mare che in montagna? Quanti solo al mare, quanti solo in montagna e quanti in una sola meta?

Esercizio 14.

In un gruppo di 100 alunni, 82 giocano a calcio, 26 a basket e 10 non praticano nessuno dei due sport. Calcolare quanti studenti praticano entrambi gli sport, quanti soltanto il calcio e quanti soltanto il basket.

Esercizio 15.

Ad un corso partecipano 54 bambini: 18 svolgono teatro, 34 canto e 6 entrambe le attività. Quanti bambini non partecipano a nessuna delle due attività?

Esercizio 16.

Una scuola organizza due corsi di recupero: ad inglese partecipano 30 studenti e ad italiano 36 studenti. Sapendo che 16 studenti frequentano entrambi i corsi, qual è il numero totale di studenti che partecipano ad almeno un corso?

Esercizio 17.

In una scuola di 200 alunni, 115 hanno trascorso le vacanze in Italia, 35 sia in Italia sia all'estero e 25 non hanno fatto vacanze. Quanti alunni hanno trascorso le vacanze esclusivamente all'estero?

Esercizio 18. *Formalizzazione con Connettivi Logici*

Date le proposizioni A e B , scrivere la proposizione composta corrispondente ai connettivi richiesti:

- (a) A : «7 non è negativo», B : «7 è minore di 10» $\longrightarrow$ determinare $A \wedge B$.
- (b) A : «I giorni dell'anno sono 365», B : «I giorni dell'anno sono 366» $\longrightarrow$ determinare $A \dot{\vee} B$ (o esclusivo).
- (c) A : «Vado al mare», B : «Vado sul Monte Bianco» $\longrightarrow$ determinare $A \vee B$.
- (d) A : «Il numero 2 è minore di 3», B : «Il numero 2 è la metà di 3» $\longrightarrow$ determinare $A \wedge B$.

Esercizio 19. *Valutazione di Verità di Proposizioni Composte*

Siano p : «55 è un numero primo» e q : «I numeri naturali divisibili per 2 sono divisibili anche per 4». Determinare il valore di verità delle seguenti proposizioni composte:

$$p \wedge q, \quad p \vee q, \quad \bar{p} \wedge \bar{q}, \quad \bar{p} \vee q$$

Soluzioni

Svolgimento Esercizio 1.

- (a) **Vera:** Gli elementi $2, 3, 5$ appartengono tutti ad A , quindi il sottoinsieme $\{2, 3, 5\}$ è incluso in A ($\subseteq$).
- (b) **Vera:** Il singoletto $\{17\}$ è un sottoinsieme proprio di A ($\subset$) poiché $17 \in A$ e A contiene altri elementi.
- (c) **Falsa:** $\{7\}$ è un insieme (singoletto), non un elemento. La scrittura corretta è $\{7\} \subset A$ oppure $7 \in A$.
- (d) **Vera:** L'insieme vuoto $\emptyset$ è sottoinsieme di qualunque insieme ($\emptyset \subseteq A$). Poiché $A \neq \emptyset$, è un sottoinsieme proprio ($\emptyset \subset A$).
- (e) **Vera:** È incluso ed è un sottoinsieme proprio poiché A contiene elementi non presenti in $\{2, 3, 5\}$.
- (f) **Falsa:** 2 è un elemento, non un insieme; la relazione d'inclusione $\subset$ si applica solo tra insiemi. La scrittura corretta è $2 \in A$.

Svolgimento Esercizio 2. Scriviamo per elencazione gli insiemi: $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$.

- (a) **Vera:** $2 \in A$.
- (b) **Vera:** Il singoletto $\{2\}$ è sottoinsieme proprio di B .
- (c) **Falsa:** $1 \notin B$ (gli elementi di B sono solo $2, 3, 4$).
- (d) **Vera:** Ogni elemento di B ($2, 3, 4$) appartiene a C e $C \neq B$.
- (e) **Vera:** $B \subset A$ (poiché $A = C$).
- (f) **Vera:** C e A contengono gli stessi identici elementi.
- (g) **Falsa:** $0 \notin A$, quindi $\{0, 1\} \not\subseteq A$.
- (h) **Vera:** $3 \in B$.

Svolgimento Esercizio 3. L'insieme dei divisori di 15 in $\mathbb{N}$ è dato da $D_{15} = \{1, 3, 5, 15\}$. Poiché tutti i divisori sono numeri dispari, non ne esiste alcuno pari. L'affermazione è quindi **Vera**.

Svolgimento Esercizio 4. L'insieme dei multipli di 10 è $M_{10} = \{10, 20, 30, 40, \dots\}$. Ogni elemento ha forma $10k = 5 \cdot (2k)$ con $k \in \mathbb{N}$, dunque è sempre un multiplo di 5 . L'affermazione è **Vera**.

Svolgimento Esercizio 5. La differenza $A \setminus B$ è l'insieme formato dagli elementi di A che non appartengono a B :

- $A \setminus B = \{1, 8\}$ (nessun elemento di A è in B).
- $B \setminus A = \{0, 3\}$ (nessun elemento di B è in A).

Svolgimento Esercizio 6. Scriviamo per elencazione: $A = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ e $B = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$.

- $A \setminus B = \{6, 7, 8, 9\}$ (rimuoviamo da A gli elementi 5 e 10).
- $B \setminus A = \{1, 2, 4, 20\}$ (rimuoviamo da B gli elementi 5 e 10).

Svolgimento Esercizio 7. Elenchiamo gli insiemi: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ e $B = \{3, 6, 9, 12\}$.

$$A \setminus B = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$$

Svolgimento Esercizio 8. Il prodotto cartesiano è l'insieme delle coppie ordinate:

$$A \times B = \{(x, 1), (x, 5)\}, \quad B \times A = \{(1, x), (5, x)\}$$

Poiché le coppie sono ordinate, $(x, 1) \neq (1, x)$, dimostrando che $A \times B \neq B \times A$.

Svolgimento Esercizio 9. Gli elementi privi di ripetizioni sono $A = \{C, A, S\}$ e $B = \{I, A\}$.

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(C, I), (C, A), (A, I), (A, A), (S, I), (S, A)\} \\ B \times A &= \{(I, C), (I, A), (I, S), (A, C), (A, A), (A, S)\} \end{aligned}$$

Svolgimento Esercizio 10. Elenchiamo i due insiemi: $A = \{11, 13, 15, 17\}$ ($|A| = 4$) e $B = \{2, 4, 6\}$ ($|B| = 3$).

$$A \times B = \{(11, 2), (11, 4), (11, 6), (13, 2), (13, 4), (13, 6), (15, 2), (15, 4), (15, 6), (17, 2), (17, 4), (17, 6)\}$$

Numero totale di coppie: $|A \times B| = |A| \cdot |B| = 4 \cdot 3 = \mathbf{12}$.

Svolgimento Esercizio 11. Siano C l'insieme calcio e P l'insieme pallavolo con $|C \cup P| = 35$, $|C| = 21$, $|P| = 25$.

- Entrambi gli sport: $|C \cap P| = |C| + |P| - |C \cup P| = 21 + 25 - 35 = 46 - 35 = \mathbf{11}$.
- Solo pallavolo: $|P \setminus C| = |P| - |C \cap P| = 25 - 11 = \mathbf{14}$.
- Solo calcio: $|C \setminus P| = |C| - |C \cap P| = 21 - 11 = \mathbf{10}$.

Svolgimento Esercizio 12. Dati totali: 55 soci, $|T| = 50$ (tennis), $|C| = 20$ (cavallo).

(a) Se tutti fanno almeno una disciplina ($|T \cup C| = 55$):

- Entrambe le cose: $|T \cap C| = 50 + 20 - 55 = 70 - 55 = \mathbf{15}$.
- Solo tennis: $50 - 15 = \mathbf{35}$; Solo cavallo: $20 - 15 = \mathbf{5}$.

(b) Se 2 non fanno nulla, chi fa almeno una disciplina è $|T \cup C| = 55 - 2 = 53$:

$$|T \cap C| = 50 + 20 - 53 = 70 - 53 = \mathbf{17} \text{ praticano entrambi}$$

Svolgimento Esercizio 13. Dati: totale ragazzi = 15, mare $M = 11$, montagna $O = 6$.

- Entrambe le mete: $|M \cap O| = 11 + 6 - 15 = 17 - 15 = \mathbf{2}$.
- Solo mare: $11 - 2 = \mathbf{9}$; Solo montagna: $6 - 2 = \mathbf{4}$.
- Una sola meta: (solo mare) + (solo montagna) = $9 + 4 = \mathbf{13}$ (oppure $15 - 2 = 13$).

Svolgimento Esercizio 14. Universo $|\mathcal{U}| = 100$, calcio $|C| = 82$, basket $|B| = 26$, nessuno sport = 10.

- Alunni che praticano almeno uno sport: $|C \cup B| = 100 - 10 = 90$.
- Entrambi gli sport: $|C \cap B| = 82 + 26 - 90 = 108 - 90 = \mathbf{18}$.
- Solo calcio: $82 - 18 = \mathbf{64}$; Solo basket: $26 - 18 = \mathbf{8}$.

Svolgimento Esercizio 15. Totale partecipanti = 54, teatro $|T| = 18$, canto $|C| = 34$, entrambi $|T \cap C| = 6$.

- Solo teatro: $18 - 6 = 12$; Solo canto: $34 - 6 = 28$.
- Partecipanti ad almeno un'attività: $|T \cup C| = 12 + 28 + 6 = 46$ (oppure $18 + 34 - 6 = 46$).
- Non fanno nessuna attività: $54 - 46 = \mathbf{8}$ bambini.

Svolgimento Esercizio 16. Applicando il principio di inclusione-esclusione con inglese $|I| = 30$, italiano $|T| = 36$ ed entrambi $|I \cap T| = 16$:

$$|I \cup T| = |I| + |T| - |I \cap T| = 30 + 36 - 16 = 66 - 16 = \mathbf{50} \text{ studenti totali}$$

Svolgimento Esercizio 17. Totale = 200, vacanze in Italia $I = 115$, entrambi i luoghi $I \cap E = 35$, nessuna vacanza = 25.

- Studenti che hanno fatto vacanze: $|I \cup E| = 200 - 25 = 175$.
- Studenti che hanno fatto vacanze solo all'estero: $|I \cup E| - |I| = 175 - 115 = \mathbf{60}$.

Svolgimento Esercizio 18.

- $A \wedge B$: «7 non è negativo **ed** è minore di 10».
- $A \dot{\vee} B$: «I giorni dell'anno sono 365 **oppure** 366 (in modo esclusivo)».
- $A \vee B$: «Vado al mare **o** vado sul Monte Bianco».
- $A \wedge B$: «Il numero 2 è minore di 3 **ed** è la metà di 3».

Svolgimento Esercizio 19. Valutiamo i valori di verità delle proposizioni atomiche:

- p : «55 è numero primo» $\rightarrow$ **Falsa** ($55 = 5 \cdot 11$). Dunque $\bar{p} = \mathbf{Vera}$.
- q : «I numeri pari sono divisibili per 4» $\rightarrow$ **Falsa** (controesempio: 6 è pari ma non divisibile per 4). Dunque $\bar{q} = \mathbf{Vera}$.

Calcoliamo le proposizioni composte:

- $p \wedge q$: $F \wedge F \iff \mathbf{F}$
- $p \vee q$: $F \vee F \iff \mathbf{F}$
- $\bar{p} \wedge \bar{q}$: $V \wedge V \iff \mathbf{V}$
- $\bar{p} \vee q$: $V \vee F \iff \mathbf{V}$